

Problema C**Em Busca da Torre Mais Alta***Por Cássio Agnaldo Onodera (IFSP – Campus Birigui)**Arquivo: torre.[c|cpp|java|cs|py]***Timelimit: 1**

Era uma vez, em um reino distante, um talentoso arquiteto chamado Aron. Aron possuía o dom de projetar torres majestosas e queria construir a torre mais alta de todo o reino. No entanto, ele tinha um desafio: a torre deveria seguir uma sequência específica de alturas para criar uma harmonia visual.

A sequência de alturas das seções da torre foi representada por números inteiros. Cada número simbolizava a altura da seção correspondente da torre. Aron sabia que para alcançar a grandiosidade visual desejada, era essencial criar subconjuntos crescentes dentro da sequência de alturas.

Aron procurou a ajuda dos talentosos programadores do reino para determinar o tamanho do maior subconjunto crescente possível. Ele queria garantir que cada seção da torre fosse mais alta que a anterior, criando uma sensação de ascensão constante.

Os programadores, entusiasmados com o desafio, começaram a trabalhar em seus códigos para encontrar a solução. Eles sabiam que, ao resolver esse problema, não apenas ajudariam Aron a construir a torre dos sonhos, mas também aprimorariam suas habilidades de programação.

Conforme os programadores mergulhavam nos códigos, o reino aguardava ansiosamente para ver a magia da programação transformar números em uma obra-prima arquitetônica. A jornada para construir a torre mais alta estava prestes a começar, e todos estavam prontos para testemunhar a grandiosidade surgir a partir de linhas de código cuidadosamente escritas.

Você, como integrante deste seletivo grupo de programadores tem um desafio: dado uma sequência de números inteiros que representam as alturas das seções das torres, encontrar o tamanho do maior subconjunto crescente. Este texto foi gerado com a assistência da inteligência artificial da OpenAI (<https://chat.openai.com>).

Entrada

A primeira linha contém um inteiro N ($1 \leq N \leq 1000$), representando o número de elementos na sequência.

A segunda linha contém N inteiros separados por espaço, representando a sequência de números.

Saída

Uma única linha contendo um inteiro, representando o tamanho do maior subconjunto crescente.

Exemplos de Entradas	Exemplos de Saídas
6 5 2 8 6 3 6	3
6 3 4 3 5 2 7	4
10 157 914 662 868 526 233 930 584 794 332	4